

Definition. 정규화부분군 (Normalizer)

G 를 군이라 하고 $\mathcal{J}$ 를 G 의 모든 부분군의 집합이라 하자. G 가 $\mathcal{J}$ 에 곱셈적으로 작용하여 $\mathcal{J}$ 가 G -set이 된다. 즉 $H \in \mathcal{J}$, $H \leq G$ 이면 $g \in G$ 를 H 에 작용하였을 때 곱셈부분군 gHg^{-1} 를 얻는다. 정리 14.13에 의해

$G_H = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ 는 G 의 부분군이다. G_H 가 곱셈 작용에 의해 H 를 고정하는 G 의 모든 원소들로 구성되어 있으므로 G_H 는 H 를 정규부분군으로 가지는 G 의 가장 큰 부분군이다. 이 때, $G_H = N[H]$ 로 표기하고 '정규화 부분군'이라 한다.

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\} \text{ 인 데,}$$

$$geg^{-1} = gg^{-1} = e \in gHg^{-1} \text{ 이다.}$$

$$\text{그리고 } (gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1}) = g(h_1h_2)g^{-1} \in gHg^{-1}.$$

$$ghg^{-1} \in gHg^{-1} \text{ 일 때, } (ghg^{-1})^{-1} = gh^{-1}g^{-1} \in gHg^{-1} \text{ 이므로}$$
$$gHg^{-1} \text{는 } G \text{의 부분군이다.}$$

Lemma 1.

H 가 군 G 의 유한부분군일 때, 모든 $h \in H$ 에 대해 $ghg^{-1} \in H$ 이면 $g \in N[H]$ 가 성립한다.

$gh_1g^{-1} = gh_2g^{-1}$ 이면 군 G 의 소거법칙에 의해 $h_1 = h_2$ 를 얻는다. 따라서 $\dot{g}(h) = ghg^{-1}$ 는 단사함수이다. $|H|$ 가 유한이므로 $\dot{g}$ 는 H 에서 H 로 가는 전사함수이다. 따라서 $gHg^{-1} = H$ 가 성립한다. 즉, $g \in N[H]$ 이다.

Lemma 2.

H 를 유한군 G 의 p -부분군이라 하자.

$$(N[H] : H) \equiv (G : H) \pmod{p}.$$

증명.

$\mathcal{L}$ 을 G 에서 H 의 좌잉여류들의 집합이라 하고 H 가 $\mathcal{L}$ 에 좌곱셈으로 작용한다고 하자. 즉, $h(xH) = (hx)H$ 이다.

$$(h_1h_2)(xH) = h_1(h_2(xH)) = h_1(h_2x)H = (h_1h_2x)H.$$

$$e(xH) = (ex)H = xH.$$

$\mathcal{L}$ 이 H -set 이 된다. $|\mathcal{L}| = (G : H)$ 임을 주목하자.

이제 $\mathcal{L}_H$, 즉 H 의 모든 원소에 의해 고정되는 H 의 좌잉여류를 계산하라. $xH = h(xH)$ 일 필요충분조건은

$$H = (x^{-1}hx)H \text{ 이고, } x^{-1}hx \in H \text{ 와 동치이다.}$$

따라서 모든 $h \in H$ 에 대해 $xH = h(xH)$ 일 필요충분조건은

$$\text{모든 } h \in H \text{에 대해 } x^{-1}hx = x^{-1}h(x^{-1})^{-1} \in H \text{ 이고,}$$

이는 $x^{-1} \in N[H]$ 와 동치이며, 또한 $x \in N[H]$ 와 동치이다.

그러므로 $\mathcal{L}_H$ 에 속하는 좌잉여류들은 정확히 $N[H]$ 에 포함되는 것들이고 이러한 좌잉여류 개수는 $(N[H]:H)$ 이다.
 따라서 $|\mathcal{L}_H| = (N[H]:H)$ 가 성립한다. H 가 p -군이므로
 위수가 p 의 거듭제곱이다. 즉, $|\mathcal{L}| \equiv |\mathcal{L}_H| \pmod{p}$
 $\Rightarrow (G:H) \equiv (N[H]:H) \pmod{p}$.

Corollary to Lemma 2.

H 를 유한군 G 의 p -부분군이라 하자. p 가 $(G:H)$ 의
 약수이면 $N[H] \neq H$ 이다. $(G:H)$ 가 p 의 배수이면,
 $(G:H) \equiv (N[H]:H) \pmod{p}$ 에 따라 $(N[H]:H)$ 가 1이 될
 수 없으므로, $N[H] \neq H$ 이다.

Theorem 1. 제1 실로우 정리

G 를 유한군이라 하고 $|G| = p^n m$ 꼴이라 하자. $n \geq 1$ 이고
 p 는 m 을 나누지 않는 소수이다. 다음이 성립한다.

1. 각 $1 \leq i \leq n$ 에 대해 위수가 p^i 인 G 의 부분군이 존재한다.
2. 각 $1 \leq i \leq n$ 에 대해 위수가 p^i 인 G 의 부분군 H 는
 위수가 p^{i+m} 인 어떤 부분군의 정규부분군이다.

증명.

1. 코시의 정리에 의해 G 는 위수가 p 인 부분군을 포함하고 있음을 알 수 있다. 귀납적 논증을 사용하여 $i < n$ 에 대하여 위수가 p^i 인 부분군이 존재하면 위수가 p^{i+1} 인 부분군이 존재함을 보이자.

H 를 위수가 p^i 인 부분군이라 하자. 그러면

$(G:H) = p^{n-i}m$ 이고 $i < n$ 이므로 p 가 $(G:H)$ 를 나눈다. 따라서 Lemma 2에 의해 p 가 $(N[H]:H)$ 를

나눈다. H 가 $N[H]$ 의 정규부분군이므로 $N[H]/H$ 를 생각할 수 있고, p 가 $|N[H]/H|$ 를 나눈다. 코시의 정리에 의해 잉여군 $N[H]/H$ 는 위수가 p 인 부분군 K 를 가진다. $\gamma: N[H] \rightarrow N[H]/H$ 를 표준적 준동형사상이라 하면 $\gamma^{-1}[K] = \{x \in N[H] \mid \gamma(x) \in K\}$ 는 $N[H]$ 의 부분군이므로 G 의 부분군이 된다. 이 부분군은 H 를 포함하고 위수가 $(K$ 에 포함된 H 의 잉여류 개수 $p) \times (\text{각 잉여류 원소 개수 } p^i) = p^{i+1}$ 이다.

2. 위와 같은 방법을 사용한다. $H < \gamma^{-1}[K] \leq N[H]$ 이고 $|\gamma^{-1}[K]| = p^{i+1}$ 임을 주목하자. H 가 $N[H]$ 의 정규부분군이므로, 자명하게 $\gamma^{-1}[K]$ 의 정규부분군이다.

Definition. Sylow p -subgroup

군 G 에서 P 가 p -부분군이고, P 를 포함하는 더 큰 p -부분군이 없으면 P 를 G 의 실로우 p -부분군이라고 한다.

G 를 $|G| = p^n m$ 인 유한군이라고 하자. 제1실로우 정리에 따르면 G 의 실로우 p -부분군의 위수는 p^n 의 배수여야 한다.

그리고 그 부분군의 위수가 $q \neq p$ 인 소수 q 의 배수라면 코시의 정리에 따라 그 부분군에 위수가 q 인 원소가 존재하고, p -부분군이 아니게 된다. 따라서 G 의 모든 실로우 p -부분군의 위수는 p^n 이 된다.

P 가 G 의 실로우 부분군이면 P 의 임의의 켤레 gPg^{-1} 도 실로우 p -부분군이다.

Theorem 2. 제2 실로우 정리

P_1 과 P_2 를 유한군 G 의 실로우 p -부분군이라 하자.

그러면 P_1 이 P_2 의 켤레이다.

증명.

두 부분군 중 하나가 다른 부분군의 좌잉여류들에 작용하게 하고 정리 14.19 ($|x| \equiv |x_G| \pmod{p}$)를 이용하자.

$\mathcal{L}$ 을 P_1 의 좌잉여류들의 집합이라 하고 P_2 가 $\mathcal{L}$ 에

$y(xP_1) = (yx)P_1$ 으로 작용한다고 하자. ($y \in P_2$)

$y=e$ 일 때, $e(xP_1) = (ex)P_1 = xP_1$.

$$(y_1 y_2) (x P_1) = (y_1 y_2 x) P_1 = y_1 (y_2 x P_1) = y_1 (y_2 (x P_1))$$

→ $\mathcal{L}$ 이 P_2 -집합이 된다. 정리 14.19에 의해

$|\mathcal{L}_{P_2}| \equiv |\mathcal{L}| \pmod{p}$ 가 성립하고, $|\mathcal{L}| = (G:P_1)$ 은 p 의 배수가 아니다. 왜냐하면 P_1 이 극대 p -부분군이기 때문이다.

따라서 $|\mathcal{L}_{P_2}| \neq 0$ 이다. 이제 $x P_1 \in \mathcal{L}_{P_2}$ 라 하자. 그러면 모든 $y \in P_2$ 에 대해 $y x P_1 = x P_1$ 이 되므로, $x^{-1} y x P_1 = P_1$ 이다.

따라서 $x^{-1} y x \in P_1$ 이 모든 $y \in P_2$ 에 대해 성립하고 이는 $x^{-1} P_2 x \subseteq P_1$ 임을 의미한다. $|P_1| = |P_2|$ 이므로, $P_1 = x^{-1} P_2 x$ 여야 하고, P_1 이 P_2 의 켤레이다.

Theorem 3. 제3실로우 정리

G 가 유한군이고 p 가 $|G|$ 를 나누면

(실로우 p -부분군의 개수) $\equiv 1 \pmod{p}$ 이고

↳ $|G|$ 의 약수이다.

증명.

P 를 G 의 실로우 p -부분군이라 하자. $\mathcal{J}$ 를 모든 실로우 p -부분군들의 집합이라 하고 P 가 $\mathcal{J}$ 에 켤레화로 작용한다고 하자.

즉, $x \in P$ 는 $T \in \mathcal{J}$ 를 $x T x^{-1}$ 로 보낸다. 정리 14.19에 의해

$|\mathcal{J}| \equiv |\mathcal{J}_P| \pmod{p}$ 이다. 이제 $|\mathcal{J}_P|$ 를 계산하자.

$T \in \mathcal{J}_P$ 이면 $x T x^{-1} = T$ 가 모든 $x \in P$ 에 대해 성립한다.

따라서 $P \subseteq N[T]$ 이고 P 가 G 의 부분군이므로 $P \leq N[T]$ 이다.

물론 $T \leq N(T)$ 도 성립한다. P 와 T 가 모두 G 의 실로우 p -부분군이므로 또한 $N(T)$ 의 실로우 p -부분군이다. 그러면 제2실로우 정리에 의해 $N(T)$ 에서 P 와 T 는 켤레 관계이다. T 가 $N(T)$ 의 정규부분군이므로 T 가 $N(T)$ 에서 자기 자신의 유일한 켤레 이고, 따라서 $T=P$ 가 성립한다. 즉, $\mathcal{Y}_P = \{P\}$ 이다.
 $|Y| \equiv |\mathcal{Y}_P| \equiv 1 \pmod{p}$ 이므로 실로우 p -부분군의 개수는 법 p 에 대해 1과 합동이다.

이제 G 가 $\mathcal{Y}$ 에 켤레화로 작용한다고 하자. 모든 실로우 p -부분군이 켤레이므로 G 에 의한 $\mathcal{Y}$ 의 궤도는 하나뿐이다.
 즉, $P \in \mathcal{Y}$ 에 대하여 $\mathcal{Y}_P = \{S \in \mathcal{Y} \mid gPg^{-1} = P\}$ 의 크기 $|\mathcal{Y}_P|$ 는 $\mathcal{Y}$ 의 궤도가 하나뿐이므로 $|\mathcal{Y}_P| = |\mathcal{Y}|$ 이다.
 그리고 카네일리리 공식을 사용하면 $|\mathcal{Y}_P|$ 가 $|G|$ 의 배수이다.
 따라서 $|\mathcal{Y}|$ 가 $|G|$ 의 약수가 되고, 이는 G 의 실로우 p -부분군의 개수가 $|G|$ 를 나누는 것을 의미한다.

응용

Example 1.

D_3 의 실로우 2-부분군은 위수가 2이고 그들의 개수는 2를 법으로 하여 1과 같다. 즉, 홀수이다.

$\rightarrow \{1, \mu\}, \{1, \mu\rho\}, \{1, \mu\rho^2\}$.

Lemma 1.

군 G 의 정규부분군 H 와 K 가 $H \cap K = \{e\}$ 이고 $H \vee K = G$ 를 만족한다고 하자. 그러면 G 는 $H \times K$ 와 동형이다.

증명.

$k \in K, h \in H$ 에 대해 $hk = kh$ 임을 보이자. 교환자

$$hkh^{-1}k^{-1} = (hkh^{-1})k^{-1} = h(kh^{-1}k^{-1}) \text{ 를 보면}$$

hkh^{-1}, k^{-1} 가 모두 K 의 원소, 그리고 $h, kh^{-1}k^{-1}$ 가 모두 H 의 원소이므로 $hkh^{-1}k^{-1} \in H \cap K$ 임을 알 수 있다. 따라서

$hkh^{-1}k^{-1} = e$ 이고, $hk = kh$ 임을 알 수 있다.

$\phi: H \times K \rightarrow G$ 를 $\phi(h, k) = hk$ 로 정의하자. 그러면

$$\phi((h, k)(h', k')) = \phi(hh', kk') = hh'kk'$$

$$= hkh'k' = \phi(h, k)\phi(h', k').$$

이므로 ϕ 는 준동형사상이다.

$\phi(h, k) = e$ 이면 $hk = e$ 이므로 $h = k^{-1}$ 이다. 따라서

h 와 k 모두 $H \cap K$ 에 속한다. 즉, $h = k = e$.

$\rightarrow \text{Ker } \phi = \{(e, e)\}$ 가 되어 ϕ 가 단사함수임을 알 수 있다.

보조정리 16.4 ($H \trianglelefteq G, K \leq G$ 이면 $HK = H \vee K$) 에 의해

$HK = H \vee K$ 를 얻고 가정에 의해 $H \vee K = G$ 이다. 따라서

ϕ 는 전사함수이고 $H \times K \simeq G$ 를 얻는다.

Theorem 4.

p 와 q 를 서로 다른 소수라 하고 $p < q$ 라 하자. 그러면 위수가 pq 인 임의의 군 G 는 위수가 q 인 유일한 부분군을 가진다. 또한 이 부분군은 G 의 정규부분군이다. 따라서 G 는 단순군이 아니다. 게다가 q 가 법 p 로 1과 합동이 아니면 G 는 아벨군이고 순환군이다.

증명.

제1실로위 정리, 제3실로위 정리에 의해 G 가 실로위 q -부분군을 가지고 그들의 개수가 법 q 에 대해 1과 합동이다. 또한 실로위 q -부분군의 개수는 $|G| = pq$ 를 나누어야 하므로 p 를 나누어야 한다. $p < q$ 이므로 가능한 개수는 1뿐이다. 따라서 G 는 유일한 실로위 q -부분군 Q 를 가진다. G 의 내부자기동형사상에 의해 Q 와 위수와 같은 부분군으로 보내지는데, Q 와 위수가 같은 다른 군이 G 에 없으므로 Q 자신이 되어야 한다.

즉, $\exists g \in G \quad gQg^{-1} = Q$ 이므로 $Q \trianglelefteq G$. 그러므로 G 는 단순군이 아니다. 마찬가지로 G 의 실로위 p -부분군 P 가 있고 이러한 군들의 개수는 법 p 에 대해 1과 합동이며 pq 를 나누어야 한다. 따라서 실로위 p -부분군의 개수는 반드시 1 또는 q 이다. 만약에 q 가 법 p 로 1과 합동이 아니라면 실로위 p -부분군은 p 뿐이고, $P \trianglelefteq G$ 가 된다.

이제 $g \neq 1 \pmod{p}$ 라고 가정하자. e 와 다른 Q 의 모든 원소들의 위수가 g 이고 e 와 다른 모든 P 의 원소들도 위수가 p 이므로 $Q \cap P = \{e\}$ 이다. 한편 $Q \vee P$ 가 G 의 부분군이고 Q 를 진부분집합으로 포함하며 위수가 pg 를 나눈다. 따라서 $Q \vee P = G$ 이고 Lemma 1 에 의해 $G \simeq Q \times P$ (또는 $\mathbb{Z}_g \times \mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}_{pg}$) 그러므로 G 는 아벨군이고 순환군이다.

Lemma 2.

H 와 K 가 군 G 의 부분군일 때 다음 성립한다.

$$|H K| = \frac{|H| |K|}{|H \cap K|}.$$

증명.

$\{h_1(H \cap K), h_2(H \cap K), \dots, h_r(H \cap K)\}$ 를 H 에 포함되는 코잉여류들의 집합이라 하자. 이 집합의 각 잉여류에서 대표 원소를 뽑아

$$S = \{h_1, h_2, \dots, h_r\} \text{ 을 만들 수 있다.}$$

그러면 $|S| = \frac{|H|}{|H \cap K|}$ 가 성립한다.

이제 $f(h_i, k) = h_i k$ 로 정의된 다음 함수가 전단사 함수임을 보이자.

먼저 $hk \in HK$ 라 하자. 그러면 h 가 $H \cap K$ 의 어떤 좌잉여류의 원소이므로 $h_i \in S$ 가 존재하여 $h \in h_i(H \cap K)$ 이다. 따라서 어떤 $x \in H \cap K$ 에 대해 $h = h_i x$ 이다.

$K_1 = xK$ 라 하자. 그러면 $(h_i, k_1) \in S \times K$ 이고

$$f(h_i, k_1) = h_i k_1 = h_i x k = hk$$

따라서 f 가 전사이다. 다음으로 f 가 단사임을 보이자.

$f(h_i, k) = f(h_j, k)$ 이라 가정하자. 그러면 $h_i k = h_j k$ 이다.

따라서 $h_j^{-1} h_i = k k^{-1} \in H \cap K$ 이다. 이는 h_i, h_j 가 $H \cap K$ 의 같은 좌잉여류에 속함을 의미하므로 $h_i = h_j$ 이다. 소거법칙에 의해 $k = k_1$ 이 성립하고, f 가 단사함수이다.

$f: S \times K \rightarrow HK$ 가 전단사함수이므로

$$|HK| = |S||K| = \frac{|H|}{|H \cap K|} \cdot |K| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}.$$

Example 2.

$\gamma > 1$ 에 대해 p 가 소수일 때, 위수가 p^γ 인 단순군은 존재하지 않는다. 제1실론의 정리에 의해 이러한 군은 위수가 $p^{\gamma-1}$ 인 부분군을 가지고 이는 위수가 p^γ 인 군의 정규 부분군이 되기 때문이다.